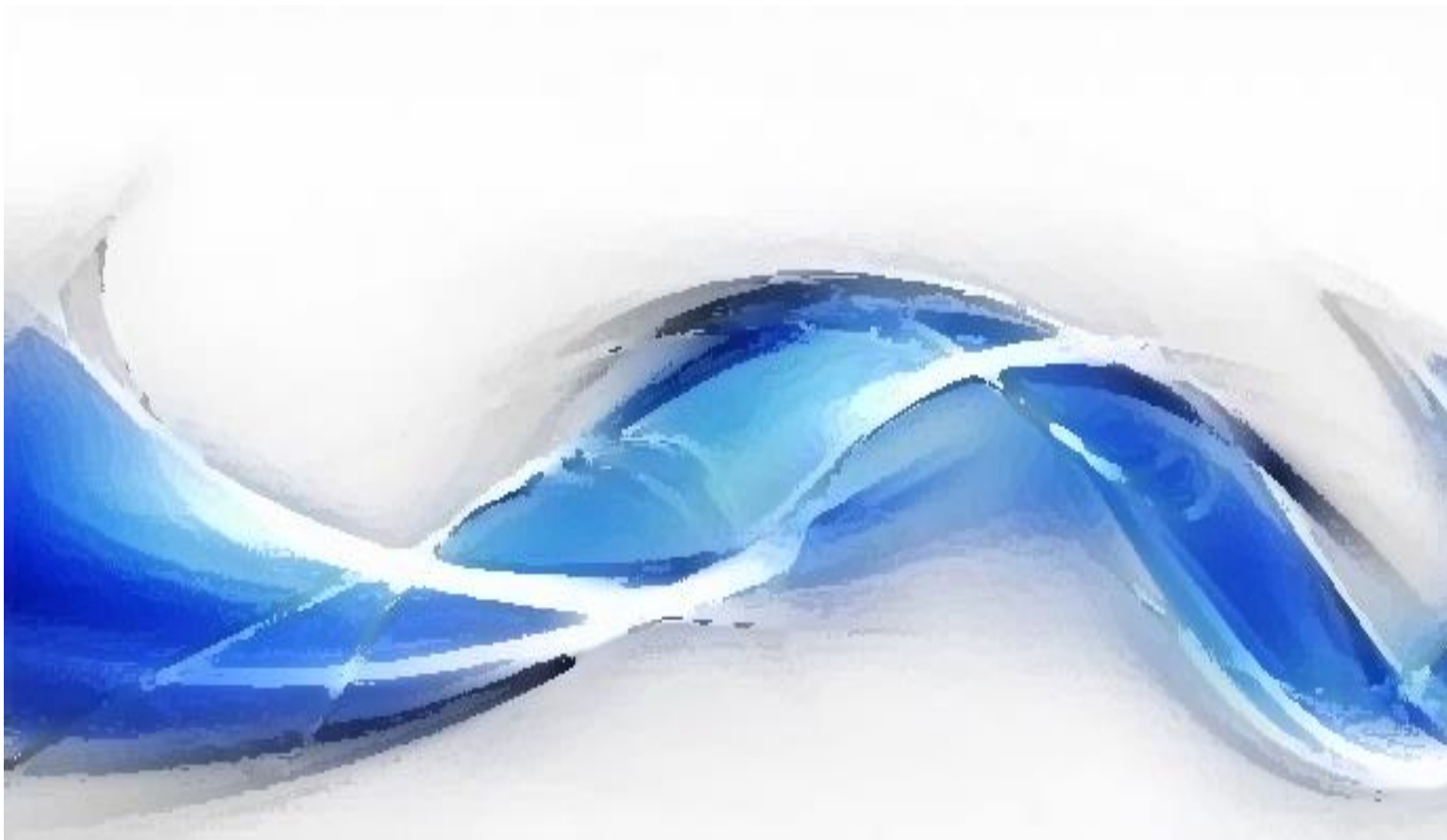




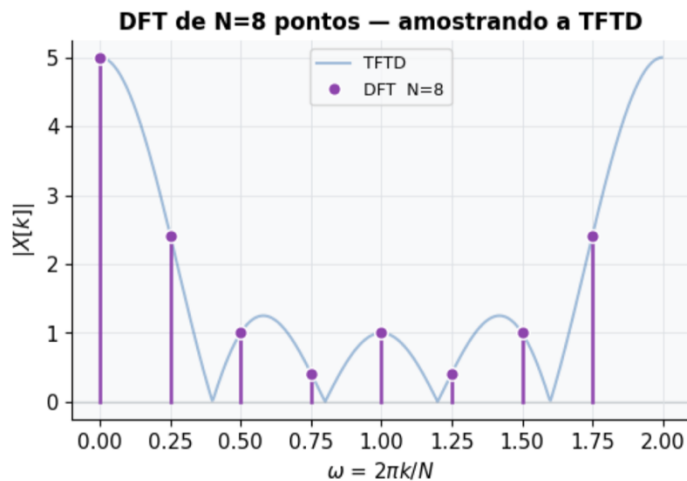
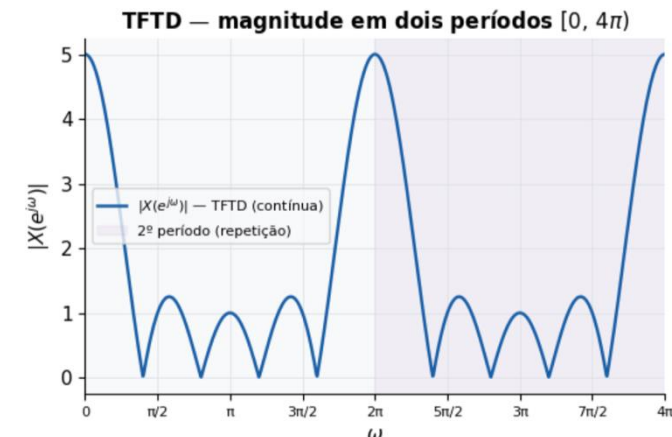
Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 9

FFT – Fast Fourier Transformer

TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

- A DFT é uma efetiva representação discreta na frequência para sinais discretos no tempo



$$X(k) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} & k = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} & n = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0, \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$W_N = e^{-j2\pi/N}$$



TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

- Para obter uma amostra de $X(k)$
 - Número de multiplicações complexas: N
 - Número de adições complexas: $N-1$
- Para obter todos os coeficientes $X(k)$, $k = 0, 1, \dots, N - 1$
 - Número de multiplicações complexas: N^2
 - Número de adições complexas: $(N-1)N$
- Seu cálculo direto possui complexidade de $O(N^2)$, limitando o uso prático para sinais longos.



TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

- Em 1965, é proposto um algoritmo rápido que reduz a complexidade do cálculo da DFT para $O(N \cdot \log_2 N)$.
 - Essa redução de complexidade gera um ganho de até 100 vezes para $N=1024$.
- Essa classe de algoritmos é conhecida como **Transformada Rápida de Fourier (FFT)**.

Ex.: $N=2^{10}=1024$

	Multiplicações complexas
Cálculo direto	$N^2 = (2^{10})^2 = 2^{20}$
FFT por decimação no tempo	$N \log_2^N = 10(2^{10}) = 10.240$



TRANSFORMADA DE RÁPIDA DE FOURIER

- A maioria dos algoritmos de FFT exploram as seguintes características:

- Simetria complexa conjugada

$$W_N^{k(N-n)} = W_N^{-kn} = (W_N^{kn})^*$$

- Periodicidade em k e n

$$W_N^{kn} = W_N^{k(N+n)} = W_N^{(k+N)n}$$

Exploram ainda a decomposição de uma DFT em N pontos em DFT_s de comprimento menores.



TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

- Classes básicas
 - FFT com decimação no tempo: $x(n)$ é sucessivamente decomposto em sequências menores
 - FFT com decimação em frequência : $X(k)$ é decomposto em sequências menores
- Algoritmos:
 - Goertzel(1958): $O(N^2)$
 - Cooley-Tukey(1965): Deu origem à decimação no tempo
 - Sande-Tukey(1966): Deu origem à decimação em frequência



ALGORITMO DE RAIZ 2 COM DECIMAÇÃO NO TEMPO

- $x(n)$ de N pontos é dividido em 2 sequências de $N/2$ pontos, uma relativa aos índices pares e outra relativa aos índices ímpares

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn}$$

$$X(k) = \sum_{n \text{ par}} x(n) \cdot W_N^{nk} + \sum_{n \text{ ímpar}} x(n) \cdot W_N^{nk}$$

$$X(k) = \sum_{n \text{ par}} x(n) \cdot W_N^{nk} + \sum_{n \text{ ímpar}} x(n) \cdot W_N^{nk}$$

Mudando uma mudança de variáveis:

- $n=2r$ para n par
- $n=2r+1$ para n ímpar

$$X(k) = \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r) \cdot W_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r+1) \cdot W_N^{(2r+1)k}$$

Como $W_N^{(2r+1)k} = W_N^{2rk} W_N^k$

$$X(k) = \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r) \cdot (W_N^2)^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r+1) \cdot (W_N^2)^{rk}$$

Como: $W_N^2 = W_{N/2}$ podemos reescrever:

$$X(k) = \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r) \cdot (W_N^2)^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r+1) \cdot (W_N^2)^{rk}$$

$$X(k) = \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r) \cdot W_{N/2}^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{(N/2-1)} x(2r+1) \cdot W_{N/2}^{rk}$$

Com

$$x_e(n) = x(2n) \quad n = 0, 1, \dots, N/2 - 1$$

$$x_o(n) = x(2n+1) \quad n = 0, 1, \dots, N/2 - 1$$

Tem-se

$$X(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_o(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_o(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

Chamando

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

DFT_s de N/2 pontos

$$X_o(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_o(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

Tem-se que

$$X(k) = X_e(k) + W_N^k X_o(k)$$

Relembrando:

$$W_N^{kn} = W_N^{k(N+n)} = W_N^{(k+N)n}$$

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

Então:

$$X_e(k + N/2) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{n(k + \frac{N}{2})}$$

$$X_e(k + N/2) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

$$\begin{aligned} X_e(k) &= X_e(k + N/2) \\ &\text{e} \\ X_o(k) &= X_o(k + N/2) \end{aligned}$$

Para $N=2$

Pelo cálculo da DFT temos:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X(0) = \sum_{n=0}^1 x(n) \cdot W_2^0 = x(0) + x(1)$$

$$X(1) = \sum_{n=0}^1 x(n) \cdot W_2^{1 \cdot n} = x(0) + x(1)W_2^1$$

Como $W_2^1 = e^{-j2\pi/2} = -1$

$$X(1) = x(0) - x(1)$$

Para $N=2$

$$X_e(k) = X_e(k + N/2)$$

$$X_o(k) = X_o(k + N/2)$$

Pelo cálculo da FFT temos:

$$X(k) = X_e(k) + W_2^k X_o(k)$$

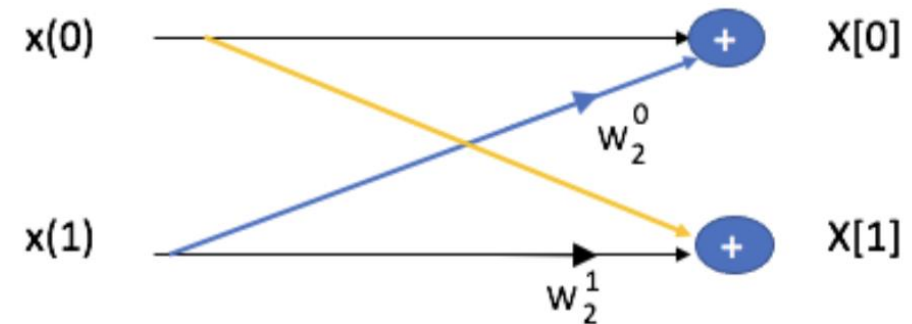
$$X(0) = X_e(0) + W_2^0 X_o(0)$$

$$X(1) = X_e(1) + W_2^1 X_o(1)$$

Nesse caso, como $x(n)$ só tem dois termos:

$$X_e(0) = X_e(1) = x(0)$$

$$X_o(0) = X_o(1) = x(1)$$



$$X(k) = X_e(k) + W_N^k X_o(k)$$

$$X_e(k) = X_e(k + N/2)$$

e

Para N=8, tem-se:

$$X_o(k) = X_o(k + N/2)$$

$$X(0) = X_e(0) + W_8^0 X_o(0)$$

$$X(1) = X_e(1) + W_8^1 X_o(1)$$

$$X(2) = X_e(2) + W_8^2 X_o(2)$$

$$X(3) = X_e(3) + W_8^3 X_o(3)$$

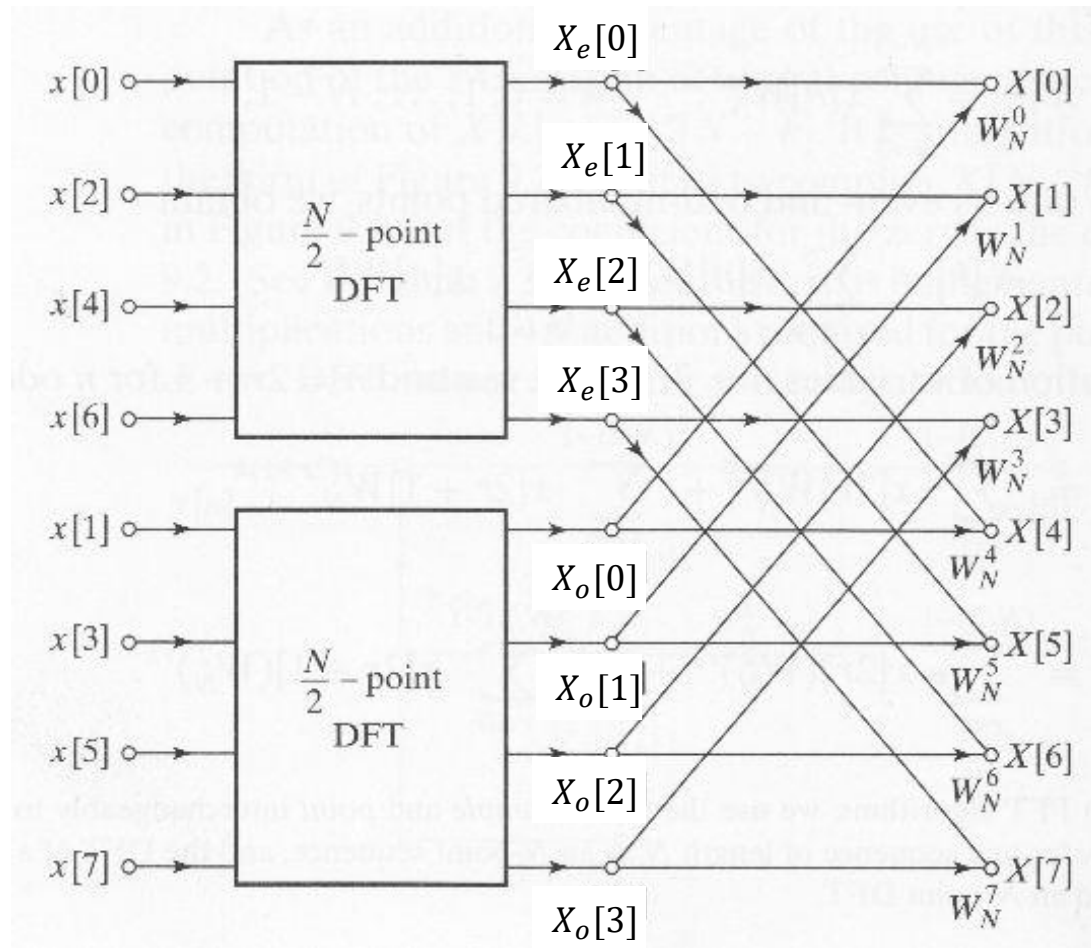
$$X(4) = X_e(4) + W_8^4 X_o(4) \Rightarrow X(4) = X_e(0) + W_8^4 X_o(0)$$

$$X(5) = X_e(5) + W_8^5 X_o(5) \Rightarrow X(5) = X_e(1) + W_8^5 X_o(1)$$

$$X(6) = X_e(6) + W_8^6 X_o(6) \Rightarrow X(6) = X_e(2) + W_8^6 X_o(2)$$

$$X(7) = X_e(7) + W_8^7 X_o(7) \Rightarrow X(7) = X_e(3) + W_8^7 X_o(3)$$

Sendo assim o esquema para $N=8$ é:



O número de multiplicações complexas é:

$$2(N/2)^2 + N = N^2/2 + N < N^2$$

Se $N/2$ for um número par, então $x_e(n)$ e $x_o(n)$ podem ser decimadas novamente

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/2-1)} x_e(n) \cdot W_{N/2}^{nk}$$

$$X_e(k) = \sum_{l=0}^{(N/4-1)} x_e(2l) \cdot W_{N/2}^{2lk} + \sum_{l=0}^{(N/4-1)} x_e(2l+1) \cdot W_{N/2}^{(2l+1)k}$$

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_e(2n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_e(2n+1) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

Com

$$x_{ee}(n) = x_e(2n) \quad \text{e} \quad x_{eo}(n) = x_e(2n+1), \quad n = 0, 1, \dots, N/2 - 1$$

Tem-se

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_{ee}(n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_{eo}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

$$X_e(k) = \underbrace{\sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_{ee}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}}_{X_{ee}(k), \text{ DFT de } N/4 \text{ pontos}} + W_{N/2}^k \underbrace{\sum_{r=0}^{(N/4-1)} x_{eo}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}}_{X_{eo}(k), \text{ DFT de } N/4 \text{ pontos}}$$

Da mesma forma, $X_o(k)$ é dado por:

$$X_o(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_o(2n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_o(2n+1) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

$$X_o(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_{oe}(n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_{oo}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

$$X_e(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} x_{ee}(n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{r=0}^{(N/4-1)} x_{eo}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

$$X_o(k) = \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_{oe}(n) \cdot W_{N/4}^{nk} + W_{N/2}^k \sum_{n=0}^{(N/4-1)} X_{oo}(n) \cdot W_{N/4}^{nk}$$

Para N=8

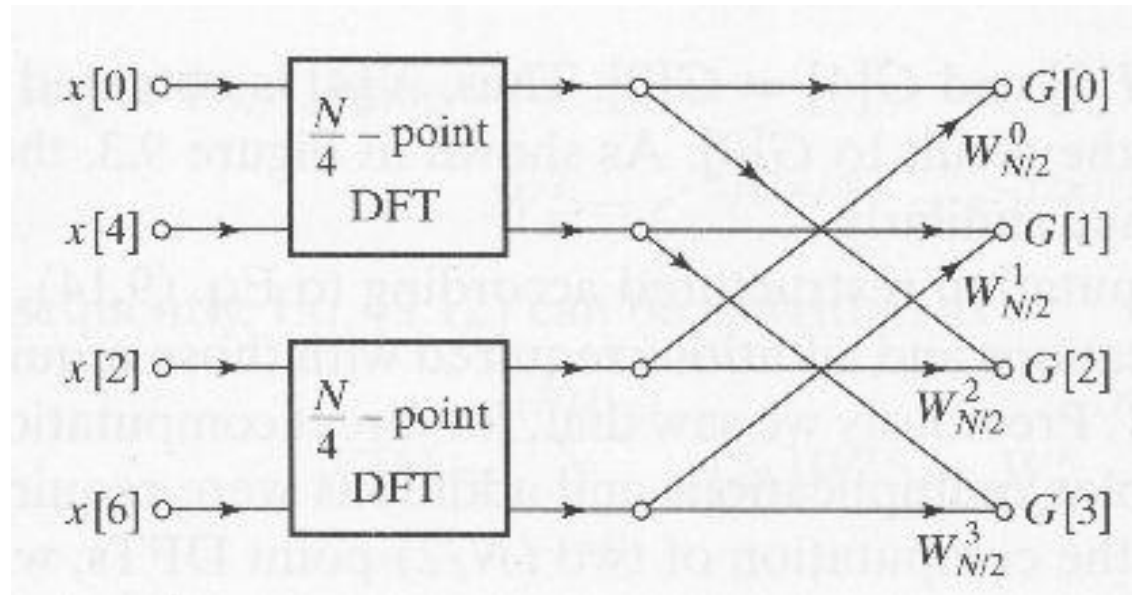
$$X_e(0) = X_{ee}(0) + W_4^0 X_{eo}(0)$$

$$X_e(1) = X_{ee}(1) + W_4^1 X_{eo}(1)$$

$$X_e(2) = X_{ee}(2) + W_4^2 X_{eo}(2) \Rightarrow X_e(2) = X_{ee}(0) + W_4^2 X_{eo}(0)$$

$$X_e(3) = X_{ee}(3) + W_4^3 X_{eo}(3) \Rightarrow X_e(3) = X_{ee}(1) + W_4^3 X_{eo}(1)$$

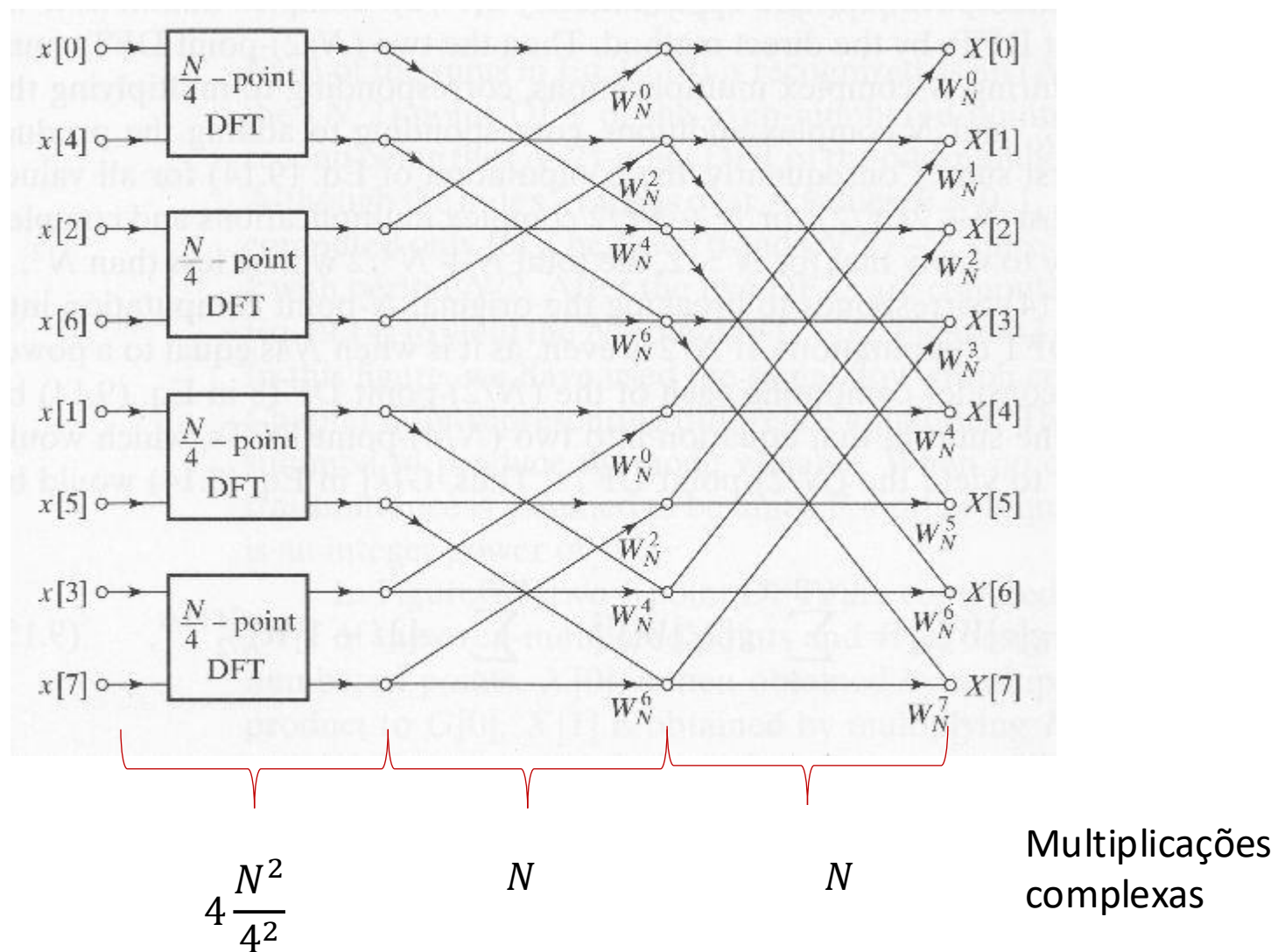
O diagrama de blocos que ilustra essa decomposição para $N=8$ é



Substituindo na Figura anterior e considerando

$$W_{N/2}^k = W_N^{2k}$$

Tem-se:



Relembrando.

A DFT de 2 pontos:

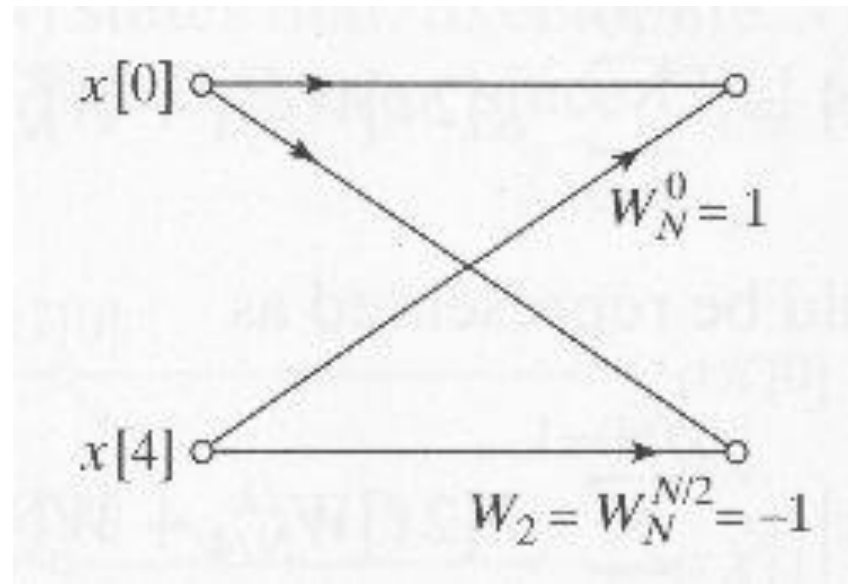
$$X(k) = \sum_{n=0}^1 x(n) \cdot W_N^{kn}$$

$$X(0) = x(0) \cdot W_2^{0.0} + x(1) \cdot W_2^{0.1} = x(0) + x(1)$$

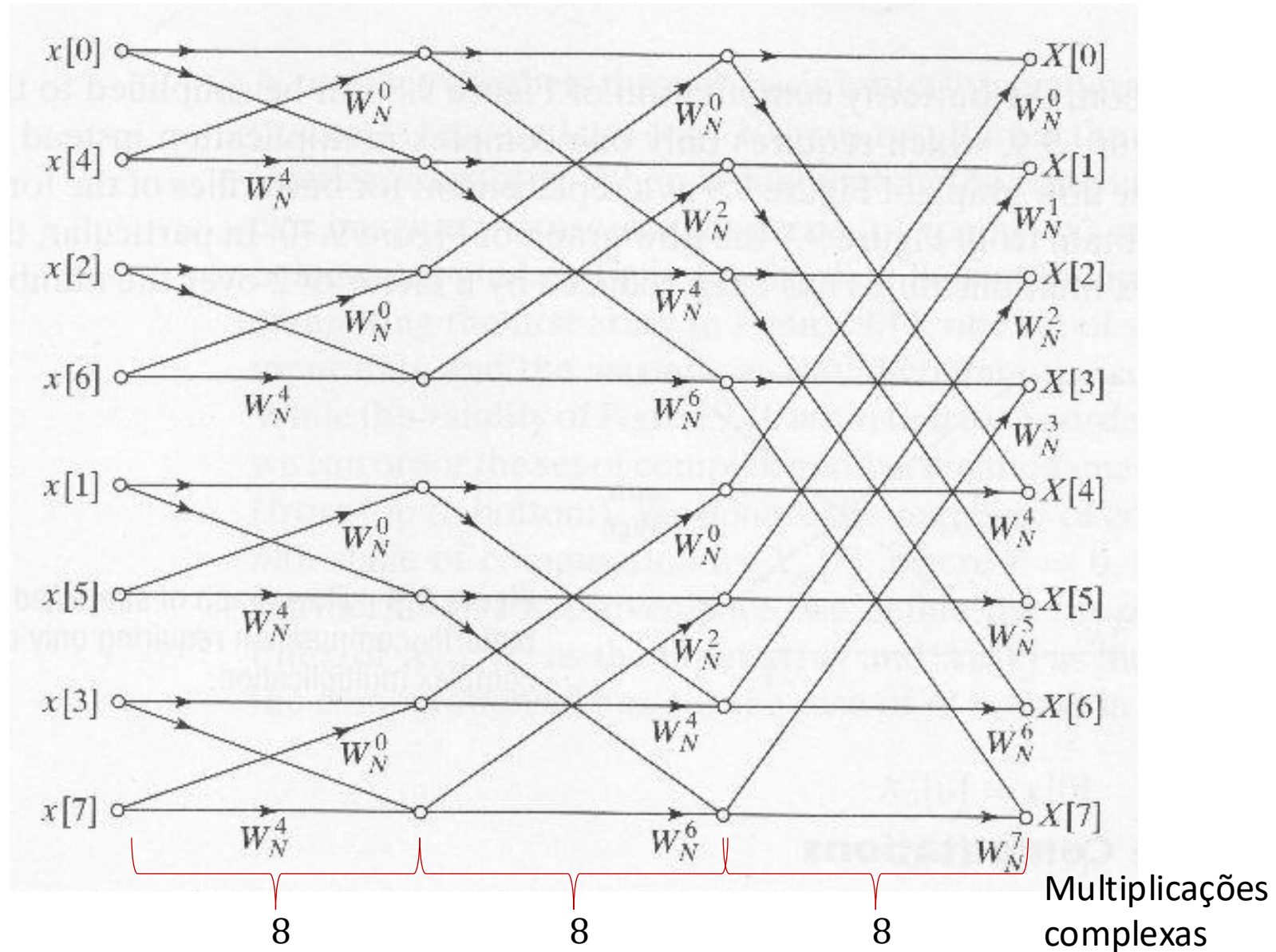
$$X(1) = x(0) \cdot W_2^{1.0} + x(1) \cdot W_2^{1.1} = x(0) - x(1)$$

Se N for potência de dois, a decimação pode continuar até que haja apenas DFT_s de dois pontos.

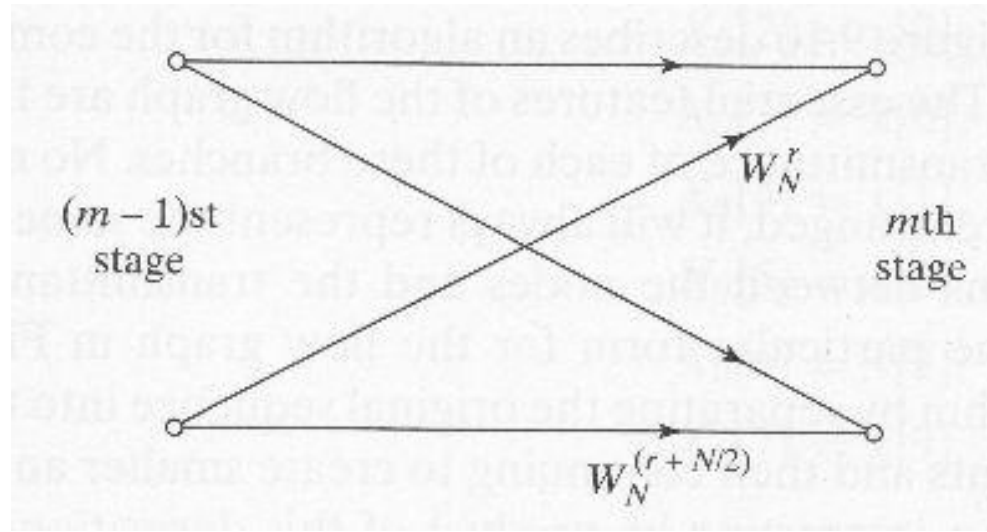
Para $N=8$, a DFT de $N/4=2$ pontos, o diagrama de blocos é



O Diagrama completo p/ DFT 8-pontos por decimação no tempo:

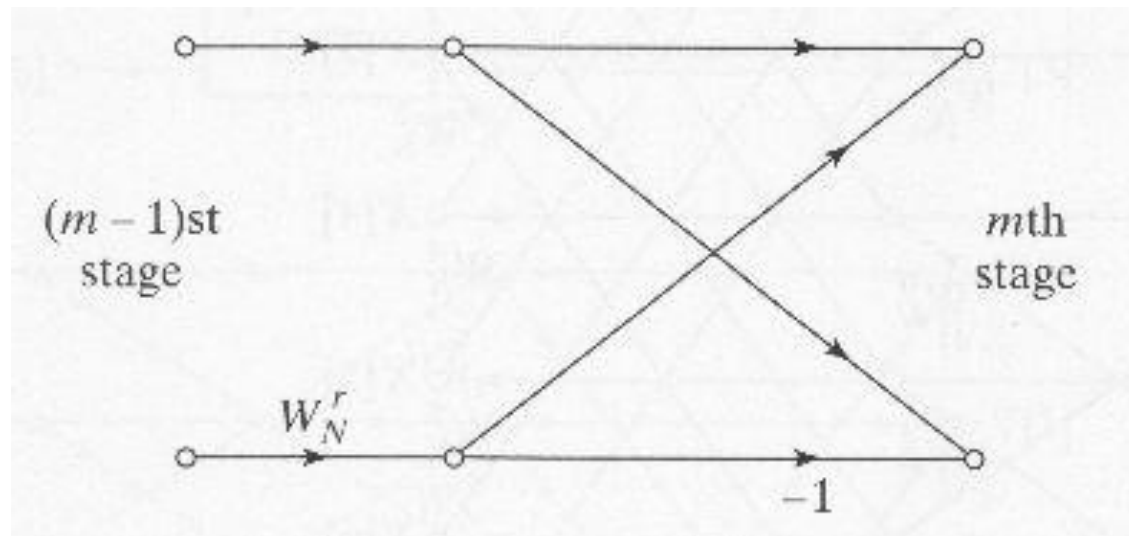


Célula básica de computação: *butterfly*



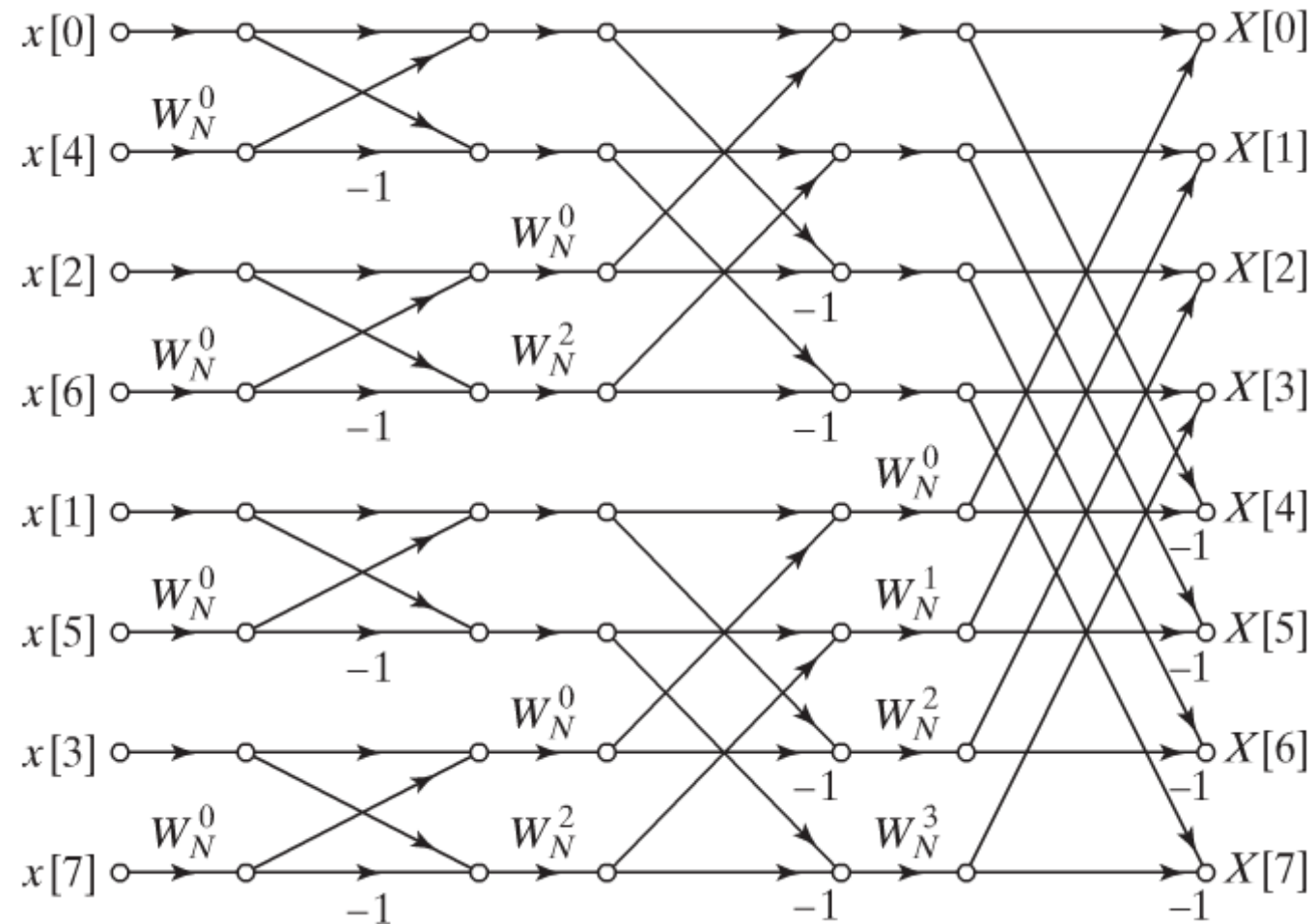
2 Multiplicações complexas

Como: $W_N^{(r+N/2)} = W_N^r \cdot W_N^{N/2} = W_N^r \cdot (-1)$



1 Multiplicação complexa

Assim: Algoritmo completo



- Complexidade computacional $O(N/2 \cdot \log_2(N))$